

# **React, Node.js, Express.js ve MySQL Kullanılarak Geliştirilen Rol Tabanlı Görev Yönetim Sistemi**

***Öğrenci:** Dila Nur DAN  
**No:** 231201042  
**Dönem:** 2025–2026 Bahar*

# Projenin Amacı

- Web tabanlı görev yönetim sistemi geliştirmek
- Kullanıcıların görev oluşturmalarını ve yönetmesini sağlamak
- Rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) uygulamak
- Güvenli kimlik doğrulama sağlamak

# Kullanılan Teknolojiler

- React.js (Frontend)
- Node.js (Backend)
- Express.js (API)
- MySQL (Veritabanı)
- Sequelize ORM
- JWT (Kimlik doğrulama)
- bcrypt (Şifre güvenliği)

# Sistem Mimarisi

- Client–Server mimarisi
- RESTful API yapısı

## MVC mimarisi:

- Model
- View
- Controller
- Middleware ile güvenlik kontrolü

# Kullanıcı Roller

## **Admin**

- Tüm kullanıcıları yönetir
- Tüm görevleri görür

## **Manager**

- İstatistikleri görüntüler

## **User**

- Kendi görevlerini yönetir

# Özellikler

- Kullanıcı kayıt / giriş sistemi
- JWT tabanlı authentication
- Görev oluşturma, silme, güncelleme
- Rol tabanlı yetkilendirme
- Güvenli veri saklama (bcrypt)

# Veritabanı Yapısı

Users tablosu

Tasks tablosu

*One-to-Many ilişki:*

- 1 kullanıcı → çok görev

Görev durumları:

- Todo
- In Progress
- Done

# Güvenlik

- JWT token sistemi
- Middleware ile yetki kontrolü
- Şifreler hashlenmiş şekilde saklanır (bcrypt)
- Yetkisiz erişim engelleme

# Bulgular

- Sistem başarılı şekilde çalıştı
- CRUD işlemleri sorunsuz
- Rol bazlı sistem düzgün çalışıyor
- Güvenlik kontrolleri başarılı

# Sonuç

- Modern full-stack uygulama geliştirildi
- Güvenli ve ölçeklenebilir yapı kuruldu
- RBAC sistemi başarıyla uygulandı
- REST API + React entegrasyonu sağlandı

# Gelecek Geliştirmeler

- Mobil uygulama
- Gerçek zamanlı bildirim
- Redis cache sistemi
- Docker entegrasyonu
- E-posta doğrulama

Teşekkürler...